

摘要：

SemiAnalysis指出，台积电将EDA设计工具、硅IP和生产工艺深度捆绑，其认证硅IP库规模已从2010年的约3000项增长至2025年的9.3万项，形成正反馈循环。先进节点一次流片失败成本高达上亿美元，降低设计风险比单纯追求性能功耗面积的提升更为关键。这种绑定大幅抬高客户转换供应商的综合成本，使其“不愿也不敢迁移”。

7月8日，知名半导体研究机构SemiAnalysis连发八条推文指出，**台积电真正难以复制的竞争壁垒，并非先进制程、EUV光刻机或良率优势，而是围绕晶圆厂构建的EDA与IP生态系统。**

该机构认为，市场长期将台积电的优势归因于PPA（性能、功耗、面积）优化，但决定客户去留的关键，在于整个设计风险体系能否随晶圆厂迁移。**台积电的生态持续降低客户流片风险，同时大幅提高转换供应商的综合成本。**

因此，三星代工与英特尔代工面临的不仅是制程竞争，更是生态系统的对抗。客户不会因对手宣称更优PPA而轻易换厂，迁移意愿取决于设计工具与IP资产的完整可移植性。



半分析



从3000到9.3万，认证IP库构筑生态壁垒

SemiAnalysis认为，台积电护城河最直观的体现，是其不断扩大的认证IP生态。

数据显示，台积电Open Innovation Platform（OIP）已将Synopsys、Cadence、Arm、Rambus、Alphawave等EDA及IP厂商整合进统一的预验证流片网络。**其认证硅IP库规模也由2010年的约3000项增长至2025年的9.3万项，15年扩大逾31倍，覆盖SerDes、HBM、PCIe、UCIe、存储器接口以及Chiplet互连等关键模块。**

这些经过预认证的IP，大幅降低了客户在台积电流片的设计风险，同时显著提高了迁移至其他晶圆厂的成本。



SemiAnalysis指出，这形成了一套持续强化的正反馈机制：**晶圆厂借助EDA/IP生态增强客户黏性，而EDA厂商则通过获得工艺认证吸引更多设计项目，进一步巩固自身市场地位。**三星和英特尔真正需要复制的，并非某一个先进节点，而是这一长期积累形成的生态循环。

180亿美元市场，三巨头构筑行业底座

这一生态背后，是高度集中的EDA产业。根据SemiAnalysis统计，**2025年全球EDA及IP市场规模约180亿美元，预计2030年将扩大至280亿至300亿美元。**

其中，Synopsys、Cadence以及Siemens EDA三家公司合计占据超过85%的市场份额。按2025财年口径计算，Synopsys（含Ansys）营收约80亿美元，Cadence约53亿美元，Siemens EDA约22亿至25亿美元。

过去十年，**EDA行业保持持续增长，年复合增速约13%，明显高于同期半导体研发投入增速。**自2018年以来，两者差距进一步扩大，背后主要受AI芯片开发、先进节点验证复杂度提升以及硬件仿真需求快速增长推动。

SemiAnalysis援引Synopsys CEO Sassine Ghazi此前观点称，**AI带来的设计复杂度正推动半导体研发投入占行业销售额的比例由约6%向9%提升，使EDA厂商既受益于研发预算扩张，也受益于验证流程增加、AI辅助设计工具以及先进节点定价能力提升。**



真正锁住客户的是设计风险，而非PPA

在SemiAnalysis看来，先进制程竞争的核心，并不是性能指标，而是设计风险。

报告指出，在先进节点，一次重新流片成本通常高达5000万至1亿美元，同时可能导致产品上市时间延后6至12个月。因此，**对于大型芯片设计公司而言，降低设计失败风险往往比获得几个百分点的PPA提升更加重要。**

从RTL综合、布局布线，到签核分析、物理验证，现代芯片设计流程已形成高度耦合的工具链。任何一个核心EDA工具发生变化，都可能导致后续全部验证流程重新执行。报告指出：**"整个流程本身就是锁定所在。"**

同样，经过台积电认证的SerDes、HBM、PCIe等IP模块均与工艺设计套件（PDK）深度绑定。如果客户希望将旗舰ASIC迁移至其他晶圆厂，不仅需要重建EDA工具链，还必须重新完成大量IP验证工作。

因此，SemiAnalysis认为，台积电真正的竞争壁垒并非单一制程优势，而是由EDA认证、IP验证以及PDK共同构成的一整套"设计风险体系"。

竞争对手追赶的不只是先进节点

这也解释了为何三星代工和英特尔代工的追赶难度远高于外界想象。

SemiAnalysis指出，即便竞争对手未来能够在制程指标上缩小差距，仍需重建与EDA厂商、IP供应商之间历经数十年积累形成的合作体系，而这远比提升晶体管性能更加耗时。

报告还以英特尔代工为例指出，其此前将外部客户重点由18A调整至18A-P及后续节点，使原本围绕18A开发的部分IP推迟商业化，也拖累了相关EDA厂商的IP收入。这反映出，晶圆厂路线图一旦调整，不仅影响制造本身，还会沿着EDA与IP生态向整个产业链传导，进一步强化客户对成熟生态的依赖。

SemiAnalysis认为，在先进制程时代，决定晶圆代工竞争格局的已不只是PPA、EUV或良率，而是谁能够建立起一套让客户"不愿迁移、也不敢迁移"的完整设计生态。这也是台积电最难被复制的竞争优势。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

23 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论





表情



图片

发布评论

